

3



Módulo 03 Técnicas Utilizadas na Identificação de Ameaças

Aula 04 Análise de Tráfego TCP/IP

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Os conceitos e utilidades de ferramentas de detecção de redes;
- O potencial da avaliação da segurança no contexto das redes TCP/IP;
- A utilidade dos comandos: `Ipconfig`, `ifconfig`, `ping`, `arp`, *route*, *tracert*, *tracert*, *Netstat* e `nslookup`;
- Análise de pacotes com foco em *Wireshark*.

Aula 04

Análise de Tráfego TCP/IP

Avaliação da Segurança Organizacional —

Scan Network for IP Addresses

```
λarp -a
Interface: 192.168.1.41 --- 0x18
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           00-46-fc-7c-b0-50    dynamic
192.168.1.25          00-1b-a9-58-04-4e    dynamic
192.168.1.33          00-18-f3-23-50-d6    dynamic
192.168.1.36          0e-8f-ff-4c-92-c6    dynamic
192.168.1.37          60-30-d4-76-b8-c8    dynamic
192.168.1.40          b4-99-ba-de-66-90    dynamic
192.168.1.200         4c-2e-ff-c0-67-bc    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-02    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
239.0.2.2             01-00-5e-00-02-02    static
239.0.2.30            01-00-5e-00-02-1e    static
239.0.2.129           01-00-5e-00-02-81    static
239.0.2.153           01-00-5e-00-02-99    static
239.0.5.185           01-00-5e-00-05-b9    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
```

Fonte: PCWDL D, 2024.

Disponível em: <<https://www.pcwdd.com/how-to-scan-network-for-ip-addresses/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

FERRAMENTAS DE DETECÇÃO DE REDE

- Varreduras são executadas periodicamente por linha de comando ou GUI.
- O mapeamento da superfície de ataque é conhecido como reconhecimento e descoberta de rede.
- A descoberta de topologia (ou "footprinting") significa verificar *hosts*, intervalos de IP e rotas entre redes para mapear a estrutura da rede de destino.

FERRAMENTAS DE DETECÇÃO DE REDE

Ferramentas de linha de comando para tarefas básicas de descoberta:

- Ipconfig;
- Ifconfig;
- Ping;
- arp.

Ipconfig

- **Ipconfig** é um comando do sistema operacional **Microsoft Windows** capaz de dar informações sobre o **IP** da **rede local**.
- **/all** - Exibe todas as informações de configuração
- **/release** - Libera o endereço ip para o adaptador especificado
- **/renew** - Renova o endereço ip para o adaptador especificado
- **/flushdns** - Limpa o cache de resolução DNS
- **/registerdns** - Atualiza e registra os nomes DNS
- **/displaydns** - Exibe o conteúdo do cache de resolução DNS

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Gorep>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : heatyou
Primary Dns Suffix . . . . . : 
Node Type . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled . . . . . : No
WINS Proxy Enabled . . . . . : No
DNS Suffix Search List . . . . . : ma.dl.cox.net

Ethernet adapter Local Area Connection1:

Connection-specific DNS Suffix . : ma.dl.cox.net
Description . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . : 88-6B-2C-61-P5-23
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autotransformation Enabled . . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 192.168.1.38
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 68.1.188.25
                        68.189.282.25
                        68.1.18.25
Lease Obtained. . . . . : Monday, November 27, 2005 1:28:59 AM
```

CONFIGURAÇÃO DE ROTAS

- As ferramentas a seguir podem ser usadas para testar a configuração de roteamento e a conectividade com *hosts* e redes remotas:

1. *Route*
2. *Tracert*
3. *Traceroute*
4. *Pathping*

```
tabela de roteamento de n1-LinuxRouter1 antes da configuração
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf#
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.248 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth3

configuração de roteamento estático (adição manual de rotas)
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf#
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf# route add -net 192.168.8.0/24 gateway 192.168.0.250
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf# route add -net 192.168.9.0/24 gateway 192.168.0.250
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf#

tabela de roteamento de n1-LinuxRouter1 depois da configuração
root@n1-LinuxRouter1:/tmp/pycore.52850/n1-LinuxRouter1.conf# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.248 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth3
192.168.8.0 192.168.0.250 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.9.0 192.168.0.250 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0
```

Fonte: Blog LabCisco, 2013.

Disponível em:

<<http://labcisco.blogspot.com/2013/12/laboratorio-de-roteamento-estatico-no.html>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

SCANNERS IP E NMAP

- Ferramentas de scanners são utilizadas na maior parte das descobertas de topologia realizadas.
- Um *scanner* IP realiza a descoberta de *hosts* e identifica como os *hosts* estão conectados em uma rede.
- Como exemplo, está o *System Center* da *Microsoft* e o *Nmap Security Scanner*.





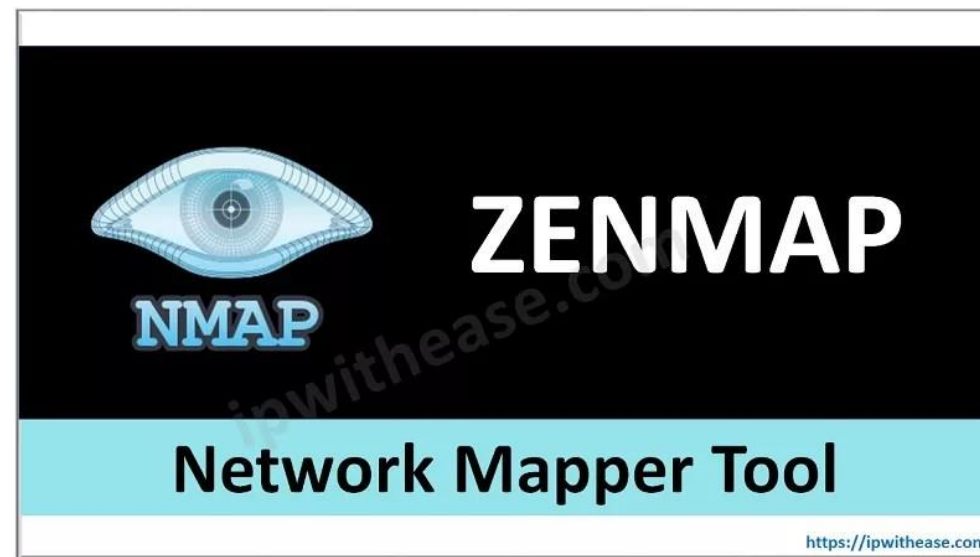
Acesso em: 21 mar. 2024.

- Pode ser usada para investigar possíveis sistemas ou portas não autorizadas.

DESCOBERTA DE SERVIÇO E *NMAP*

— Descoberta com *Nmap*:

1. Ferramenta de código aberto com versões para MS-Win, Linux e MacOS.
2. Pode ser operado com linha de comando ou via GUI (*Zenmap*).
3. Exemplos de opções de descoberta de serviço: TCP SYN (-sS), Varreduras UDP (-sU), Intervalo de portas (-p).



Fonte: IPWITHEASE.

Disponível em: <<https://ipwithease.com/category/security/page/7/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

Saída Netstat

```
C:\>netstat
Active Connections

```

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	kenpc:3126	192.168.0.2:netbios-ssn	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3158	207.138.126.152:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3159	207.138.126.169:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3160	207.138.126.169:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3161	sc.msn.com:http	ESTABLISHED
TCP	kenpc:3166	www.cisco.com:http	ESTABLISHED

```
C:\>
```

Protocolo utilizado Porta de Origem Endereço ou nome do host remoto Porta de Destino Estado de Conexão

Fonte: Elizandro Santos, 2023.

Disponível em:

<<https://elizandrosantos.wordpress.com/2013/07/05/o-comando-netstat/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

DESCOBERTA DE SERVIÇO E NMAP

- Tarefas básicas de descoberta de serviços podem ser executadas usando ferramentas integradas aos sistemas operacionais MS-Windows e Linux.
- Principais comandos:
 1. *netstat*
 2. *nslookup* (Win) / *dig* (Linux)

ANÁLISE DE PACOTES E WIRESHARK

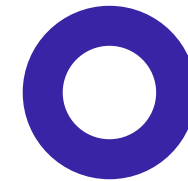
- Um analisador de pacotes realiza análise de tráfego.
- Funciona em conjunto com um *sniffer*.
- O resultado pode ser resumido ou detalhado.
- Wireshark* é uma ferramenta de código aberto para análise de protocolo, ou analisador de pacotes.

Severity	Summary	Group	Protocol	Count
Error	Malformed Packet (Exception occurred)	Malformed	HTTP	13
Error	Malformed Packet (Exception occurred)	Malformed	JFIF (JPEG) ...	2
Warning	Illegal characters found in header name	Protocol	HTTP	1636
Note	ACK to a TCP keep-alive segment	Sequence	TCP	23
Note	TCP keep-alive segment	Sequence	TCP	23
Note	Duplicate ACK (#1)	Sequence	TCP	1
Note	This frame is a (suspected) spurious retransmission	Sequence	TCP	1
Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	1
Chat	Connection finish (FIN)	Sequence	TCP	12
Chat	GET /download.html HTTP/1.1\r\n	Sequence	HTTP	40
Chat	Connection establish acknowledge (SYN+ACK): server port 80	Sequence	TCP	12
Chat	Connection establish request (SYN): server port 80	Sequence	TCP	12
Comment	Packet comments listed below.	Comment	Frame	1

Fonte: Packt SecPro Newsletter, 2022.

Disponível em: <<https://security.packt.com/threat-hunting-using-wireshark-in-2022-part-1/>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.



Fonte: Medium, 2022.

Disponível em: <<https://medium.com/@shadowfeit60/tutorial-wireshark-32702d0349d3>>.

Acesso em: 21 mar. 2024.

ANÁLISE DE PACOTES E *WIRESHARK*

— Características do *Wireshark*:

- Funciona de forma gráfica para captura e análise de pacotes.
- Possui versões de instalação para a maioria dos sistemas operacionais.
- Apresenta a visualização em três painéis: painel de lista de pacotes, painel de detalhes do pacote e painel de *bytes* de pacote.
- É capaz de interpretar os cabeçalhos e *payloads* de centenas de protocolos de rede.

3



Você chegou ao final da Aula 04
Análise de Tráfego TCP/IP